

Plan de Trabajo VAHARCA Project (Metodología Scrum)

Integrantes del Equipo

- **Carlos Alberto Castro Martínez** – Scrum Master / Frontend
 - **Haren** – Product Owner / Backend
 - **Valerie** – QA / Frontend
-

Introducción

Para el desarrollo del proyecto integrador se diseñó un plan de trabajo basado en la metodología **Scrum**, dividido en **dos sprints de una semana cada uno**. El objetivo es organizar las actividades de forma clara, permitiendo que cada integrante conozca sus responsabilidades, los conocimientos que debe fortalecer y los entregables esperados en cada etapa.

La solución será desarrollada utilizando las siguientes tecnologías:

- **Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript Vanilla y Vite.
 - **Backend:** Python con FastAPI.
 - **Base de datos:** PostgreSQL.
 - **Control de versiones:** Git y GitHub.
 - **Gestión del proyecto:** Trello.
-

Herramientas necesarias

Antes de iniciar el desarrollo del proyecto, todos los integrantes deberán contar con las siguientes herramientas instaladas:

- Visual Studio Code (VS Code).
 - Git.
 - Cuenta en GitHub.
 - PostgreSQL.
 - pgAdmin.
 - Python 3.10 o superior (Backend).
 - Entornos virtuales de Python (venv).
 - Trello para la gestión del proyecto.
-

Sprint 1

Fundamentos, Base de Datos y Desarrollo de la SPA

Duración: Días 1 al 7

Objetivo

Construir la estructura inicial de la aplicación, diseñar la base de datos y desarrollar la navegación tipo Single Page Application (SPA).

Día 1

Configuración del entorno y planeación Scrum

Carlos (Scrum Master)

Actividades

- Crear el tablero del proyecto en Trello.
- Definir las historias de usuario.
- Organizar el Backlog del producto.

Investigación

- Funcionamiento de un tablero Kanban.
 - Gestión de tareas mediante Scrum.
-

Haren (Product Owner / Backend)

Actividades

- Crear el repositorio en GitHub.
- Agregar a los integrantes del equipo.
- Definir el Producto Mínimo Viable (MVP).

Investigación

- Estrategia GitFlow.
- Uso de las ramas **main** y **develop**.

Valerie (QA / Frontend)

Actividades

- Clonar el repositorio.
- Crear la estructura inicial del frontend.

```
css/  
js/  
views/
```

Investigación

- Vinculación de archivos HTML, CSS y JavaScript.
-

Día 2

Diseño de la base de datos y Wireframes

Haren

Actividades

- Diseñar el modelo de datos.
- Crear el archivo **schema.sql**.
- Diseñar las tablas:
 - Usuarios
 - Lecciones
 - Progreso

Investigación

- Tercera Forma Normal (3FN).
 - Creación de tablas en PostgreSQL.
-

Carlos y Valerie

Actividades

- Diseñar los wireframes de:
 - Login
 - Dashboard del Team Leader

- Dashboard del Coder

Investigación

- CSS Flexbox.
 - Principios de diseño minimalista.
-

Día 3

Desarrollo inicial

Haren

Actividades

- Configurar FastAPI.
- Instalar FastAPI y Uvicorn.
- Crear el endpoint:

GET /api/status

Respuesta esperada:

```
{  
  "status": "ok"  
}
```

Investigación

- Primer proyecto en FastAPI.
-

Carlos

Actividades

Crear el archivo principal:

```
index.html
```

Agregar el contenedor principal:

```
<div id="app"></div>
```

Investigación

- DOM.
 - `document.getElementById()`.
-

Valerie

Actividades

- Crear las vistas HTML.
 - Iniciar el diseño CSS.
-

Día 4

SPA y conexión a la base de datos

Haren

Actividades

- Conectar FastAPI con PostgreSQL.
- Consultar usuarios desde la base de datos.

Investigación

- `psycopg2`.
 - `SQLAlchemy`.
-

Carlos

Actividades

- Desarrollar el Router SPA.
- Cargar vistas mediante `fetch()`.
- Utilizar History API.

Investigación

- Single Page Applications con JavaScript Vanilla.
-

Valerie

Actividades

- Realizar pruebas de navegación.
 - Reportar errores en Trello.
 - Continuar el diseño responsive.
-

Día 5

Inicio de sesión

Haren

Actividades

Crear el endpoint:

POST /api/login

El endpoint deberá:

- Validar credenciales.
- Consultar PostgreSQL.
- Retornar el rol del usuario.

Investigación

- Métodos POST en FastAPI.
-

Carlos

Actividades

- Capturar datos del formulario.
- Enviar información mediante fetch().
- Guardar sesión con localStorage.

Investigación

- Fetch API.
 - localStorage.
-

Valerie

Actividades

- Probar múltiples escenarios del login.
- Validar formularios.

Investigación

- Validaciones HTML5.
-

Días 6 y 7

Integración del Sprint

Todo el equipo

Actividades

- Integrar frontend y backend.
- Crear Pull Requests.
- Revisar y aprobar cambios.
- Corregir errores encontrados.

Entregable

Aplicación funcional con:

- Login.
 - Navegación SPA.
 - Redirección según el rol del usuario.
-

Sprint 2

Inteligencia Artificial y reglas de negocio

Duración: Días 8 al 14

Objetivo

Integrar la Inteligencia Artificial, finalizar la lógica del sistema y preparar la documentación y sustentaciones del proyecto.

Día 8

Generación de lecciones mediante IA

Haren

Actividades

- Integrar la API de Google Gemini.
- Crear el endpoint:

POST /api/generar

La IA deberá generar:

- Descripción.
- Dos preguntas.
- Un reto práctico.

Investigación

- Consumo de APIs desde Python.
-

Carlos

Actividades

- Desarrollar la interfaz del Team Leader.
 - Mostrar las respuestas generadas por la IA.
-

Valerie

Actividades

- Diseñar las tarjetas de contenido.
 - Mejorar la apariencia de la plataforma.
-

Día 9

Evaluación automática

Haren

Actividades

Crear:

POST /api/evaluar

El endpoint deberá:

- Recibir código del estudiante.
 - Consultar la IA.
 - Actualizar el progreso en PostgreSQL.
-

Carlos

Actividades

- Crear el editor de código.
 - Implementar el botón de evaluación.
-

Valerie

Actividades

- Realizar pruebas funcionales.
 - Verificar respuestas incorrectas.
-

Día 10

Inglés técnico

Todo el equipo

Replicar la funcionalidad del módulo de programación para el módulo de inglés técnico.

Haren

- Ajustar los prompts para enseñanza del inglés técnico.

Carlos y Valerie

- Diseñar la interfaz de aprendizaje para los niveles A0, A1 y A2.
-

Día 11

Seguridad y manejo de errores

Haren

- Implementar manejo de errores cuando falle la IA.
- Validar respuestas del servidor.

Carlos

- Restringir acceso por roles.
- Proteger las rutas privadas.

Valerie

- Probar la aplicación en dispositivos móviles.
 - Validar el diseño responsive.
-

Día 12

Documentación

Haren

Elaborar:

- README.
- Documento técnico.
- Modelo de datos.
- Justificación tecnológica.

Carlos

- Actualizar Trello.
- Organizar evidencias del proceso Scrum.

Valerie

- Elaborar el documento de casos de prueba.
-

Día 13

Preparación de sustentaciones

Todo el equipo

Preparar las presentaciones finales.

Presentación Comercial

- Problema identificado.
- Solución propuesta.
- Valor agregado de la plataforma.

Presentación Técnica

- Backend.
 - Base de datos.
 - Arquitectura SPA.
 - Control de versiones.
 - Pruebas realizadas.
-

Día 14

Ensayo general y cierre del proyecto

Actividades

- Ensayo completo de la sustentación.
 - Corrección de errores finales.
 - Revisión del código.
 - Congelamiento del repositorio.
 - Verificación de la documentación.
 - Preparación de la entrega final.
-

Entregables Finales

Al finalizar las dos semanas de trabajo se espera contar con:

- Aplicación web funcional.
- Autenticación por roles.
- Navegación SPA.
- Base de datos implementada en PostgreSQL.
- Backend desarrollado con FastAPI.
- Integración con Inteligencia Artificial.
- Módulo de programación.
- Módulo de inglés técnico.
- Sistema de evaluación automática.
- Documentación técnica completa.
- Evidencias del proceso Scrum.
- Casos de prueba documentados.
- Presentación comercial y presentación técnica listas para la sustentación.

Este plan de trabajo permitió organizar el desarrollo del proyecto de manera estructurada, distribuyendo las responsabilidades entre los integrantes del equipo y estableciendo objetivos claros para cada sprint, facilitando el seguimiento del progreso y el cumplimiento de los entregables del proyecto.

Anexos

Enlaces del Proyecto

Tablero Scrum (Trello)

<https://trello.com/invite/b/6a44296a2035ba48252da6ab/ATTIfd2765d87f3d6e0f9bb33867A7B62A96/vaharca-project-integrator>

Repositorio en GitHub

<https://github.com/harenluis2701/vaharca-backend.git>

Pitch Comercial (Inglés)

<https://canva.link/d7beof44s90fd1f>

Deploy Link

<https://vaharca-project.vercel.app/#!/login>